

Limites et continuité : rappels et compléments

Classe : Terminale S

1 Rappels

1.1 Limites

Limites à l'infini (définitions).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \iff \forall A > 0, \exists B > 0 : x \geq B \Rightarrow f(x) \geq A,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0, \exists A > 0 : x \geq A \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

(Définitions analogues en $-\infty$.)

Limites en x_0 .

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty \iff \forall A > 0, \exists \alpha > 0 : x_0 < x \leq x_0 + \alpha \Rightarrow f(x) \geq A.$$

Théorème 1. Si f n'est pas définie en x_0 , alors f admet une limite en x_0 si, et seulement si,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell \in \mathbb{R}.$$

1.2 Opérations sur les limites

Somme :

$\lim f$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim g$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim(f + g)$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.

Produit :

$\lim f$	ℓ	$\ell > 0$	$\ell < 0$	$\pm\infty$	0
$\lim g$	ℓ'	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$
$\lim(f \times g)$	$\ell\ell'$	$\pm\infty$	$\mp\infty$	(règle des signes)	F.I.

Quotient : $\lim \frac{f}{g} = \frac{\ell}{\ell'}$ si $\ell' \neq 0$; les cas $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{\ell}{0}$, etc. se traitent par la règle des signes, sauf $\frac{\infty}{\infty}$ et $\frac{0}{0}$ qui sont indéterminés.

Remarque 1. Les quatre formes indéterminées sont :

$$\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}.$$

1.3 Levée d'une indétermination

Théorème 2. La limite à l'infini d'un **polynôme** est celle de son monôme de plus haut degré. La limite à l'infini d'une **fraction rationnelle** est celle du quotient des monômes de plus haut degré.

On peut aussi factoriser par $(x - x_0)$, multiplier par l'expression conjuguée, ou utiliser les théorèmes de comparaison.

Théorème 3 (Comparaison). *Au voisinage de x_0 , si $f(x) \leq g(x)$: si $\lim f = +\infty$ alors $\lim g = +\infty$; si $\lim g = -\infty$ alors $\lim f = -\infty$.*

Théorème 4 (Théorème des gendarmes). *Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ au voisinage de x_0 et $\lim_{x \rightarrow x_0} g = \lim_{x \rightarrow x_0} h = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f = \ell$.*

Théorème 5 (Composée). *Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell'$ et $\lim_{x \rightarrow \ell'} g(x) = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} g \circ f(x) = \ell$.*

2 Continuité

2.1 Définition

f est **continue en x_0** si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ (continuité à gauche et à droite avec $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f = f(x_0)$).

2.2 Opérations

Si f est continue sur I et g sur J , alors $f + g$ et fg sont continues sur $I \cap J$, et $\frac{f}{g}$ est continue là où g ne s'annule pas. La composée $g \circ f$ (avec $f(I) \subset J$) est continue sur I .

Remarque 2. *Sont continues sur leur domaine : les fonctions polynômes (sur $\mathbb{R}$), rationnelles, $\sqrt{f}$, $|f|$, $\sin$, $\cos$, et $\tan$ sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$.*

2.3 Prolongement par continuité

Si $x_0 \notin D_f$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, alors f est **prolongeable par continuité** en x_0 par

$$f_1(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ \ell & \text{si } x = x_0. \end{cases}$$

3 Compléments

3.1 Image d'un intervalle par une fonction continue

- L'image d'un intervalle I par une fonction continue est un intervalle $J = f(I)$.
- L'image d'un intervalle fermé borné $[a, b]$ est un intervalle fermé borné $[\alpha, \beta]$ avec $\alpha = \min_{[a, b]} f$ et $\beta = \max_{[a, b]} f$.

Exercice d'application.

f est définie sur $\mathbb{R}^*$ par le tableau de variation :

x	$-\infty$	-4	-3	0	1	2	$+\infty$
f	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$
	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$
	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$
	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$
	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$
	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$
	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$
	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$
	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

Déterminer les images des intervalles indiqués.

Résolution.

$$\begin{aligned} f(]-\infty; -4]) &=]-\infty; 2], & f(]-\infty; -3]) &=]-\infty; 2], & f(]-\infty; 0]) &= \mathbb{R}, \\ f([-4; -3]) &= [-4; 2], & f([1; +\infty[) &= [0; 4], & f([-4; 0]) &= [-4; +\infty[, \\ f([0; +\infty[) &= [0; +\infty[, & f([0; 2]) &= [0; +\infty[. \end{aligned}$$

3.2 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 6. Si f est continue sur I et $f(I) = J$, alors pour tout $y \in J$ il existe au moins un $x_0 \in I$ tel que $f(x_0) = y$.

Théorème 7 (Corollaire). Si f est continue sur $[a, b]$ et $f(a) \times f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution $c \in]a, b[$.

Théorème 8 (Bijection). Si f est continue et strictement monotone sur I , alors f réalise une bijection de I sur $f(I)$: pour tout $y_0 \in f(I)$, il existe un unique $x_0 \in I$ tel que $f(x_0) = y_0$.

Exercice d'application.

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$. 1) Dresser le tableau de variation. 2) Déterminer le nombre de solutions de $f(x) = 0$.

Résolution.

1) $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$; $f(-1) = 3$, $f(1) = -1$, $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
f'		$+ \ 0 \ -$	$0 \ +$	
f	$-\infty \nearrow$	3	$\searrow -1$	$\nearrow +\infty$

2) Sur $] -\infty; -1]$, $f(]-\infty; -1]) =]-\infty; 3] \ni 0$: une unique solution $x_0 < -1$. Sur $[-1; 1]$, $f(-1)f(1) = -3 < 0$: une unique solution $x_1 \in]-1; 1[$. Sur $[1; +\infty[$, f bijective sur $[-1; +\infty[\ni 0$: une unique solution $x_2 > 1$. Donc $f(x) = 0$ admet **trois solutions** :

$$x_0 < -1 < x_1 < 1 < x_2.$$